

第三节

中国微电子技术的发展

卢雪梅

CONTENTS

01

微电子技术概述

02

中国微电子产业现状

03

中国微电子技术研究

04

政策与投资环境

05

面临的挑战与机遇

06

发展策略与建议

PART ONE

微电子技术概述

微电子技术涉及集成电路、微处理器等小型化电子元件的设计与制造。

微电子技术广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车电子等多个行业。

随着纳米技术的进步，微电子技术正朝着更小尺寸、更高性能和更低功耗的方向发展。



微电子技术
的含义



微电子技术
的应用
领域



微电子技术
的发展
趋势

1956年国务院
科学专业化规
划委员会正式
成立

01

编制了十二年
(65—67年)
科学技术远景
规划

02

把发展计算机
技术、**半导体
技术**、无线电
电子学、自动
化和遥感技术
放到战略的重

03

晶体管
57年研制成功
60年开始生产

04

集成电路
始于1962年，
于1968年生产

05

大规模集成电路
始于70年代初
80年代初生产

06

1956年国务院
科学专业化规
划委员会正式
成立

01

编制了十二年
(65—67年)
科学技术远景
规划

02

把发展计算机
技术、**半导体
技术**、无线电
电子学、自动
化和遥感技术
放到战略的重
点上

03

早期发展阶段

20世纪50年代，中国开始微电子技术研究，主要集中在军事和科研领域。

改革开放后的进步

80年代改革开放后，中国微电子技术得到快速发展，集成电路设计和制造能力显著提升。

21世纪的创新突破

进入21世纪，中国微电子技术迎来创新高潮，涌现出一批具有国际竞争力的高科技企业。



1976年，中国科学院计算机研究所研制成功1000万次大型电子计算机所使用的电路为中国科学院109厂研制的ECL型电路；

中国的集成电路产业起步于20世纪60年代中期

1986年，电子部提出“七五”期间，我国集成电路技术“531”发展战略，即推进5微米技术，开发3微米技术，进行1微米技术科技攻关；

1995年，电子部提出“九五”集成电路发展战略：以市场为导向，以CAD为突破口，产学研用相结合以我为主，开展国际合作，强化投资

到现在已经初具规模，形成了产品设计、芯片制造、电路封装共同发展的态势。随着我国经济的发展和集成电路的重视程度的提高，我国集成电路事业也会有更大的发展。

在2003年，中国半导体占世界半导体销售额的9%，电子市场达到860亿美元，中国成为世界第二大半导体市场，中国中高技术产品的需求将成为国民经济新的增长动力。

当前技术水平



01

芯片制造工艺

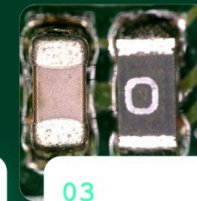
中国已能生产7纳米芯片，但与国际先进水平相比，仍有一定差距。



02

封装技术进步

中国封装技术已达到国际先进水平，如华为海思的封装技术已与国际大厂并驾齐驱。



03

设计软件自主研发

中国正逐步摆脱对国外EDA工具的依赖，如华大九天等公司开发的自主设计软件已开始应用。

PART TWO

中国微电子产业现状

01

市场规模

中国微电子市场规模持续扩大，已成为全球最大的半导体市场之一，吸引了众多国内外企业投资。

02

产业结构

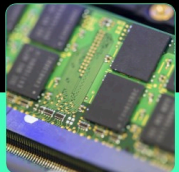
中国微电子产业结构不断优化，从传统的封装测试向设计、制造等高端环节发展，产业链条日益完善。

03

区域分布

微电子产业主要集中在长三角、珠三角等经济发达地区，形成了多个具有区域特色的产业集群。

主要企业与产品



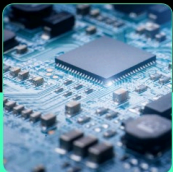
华为海思半导体

华为海思推出麒麟系列芯片，广泛应用于智能手机，是中国微电子技术的代表企业之一。



中芯国际集成电路制造

中芯国际是中国领先的晶圆代工企业，提供从0.35微米到14纳米的多种制程技术。



紫光集团存储芯片

紫光集团旗下的紫光展锐专注于移动通信和物联网芯片，其产品广泛应用于各类智能设备。

01

国内主要企业竞争格局

华为海思、中芯国际等国内企业在芯片设计和制造领域占据领先地位，形成激烈的市场竞争。

02

国际竞争者的影响

国际巨头如英特尔、三星等在中国市场具有强大的竞争力，影响着国内微电子产业的发展。

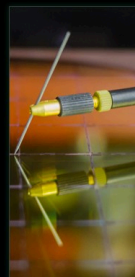
03

政策与市场环境

国家政策扶持和市场需求变化对微电子产业竞争格局产生深远影响，促进技术创新和产业升级。

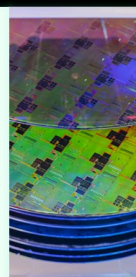
PART THREE

中国微电子技术研究



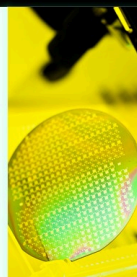
芯片设计与制造

中国正致力于提升芯片设计能力，如华为海思的麒麟系列芯片，同时加强自主制造工艺。



封装与测试技术

封装与测试是微电子产业链的关键环节，中国正通过引进和创新，提升封装测试技术的水平。



材料科学与纳米技术

在微电子领域，材料科学的进步至关重要，如碳纳米管和石墨烯等新型材料的研发。

科研机构与高校



01

中国科学院微电子研究所

作为中国微电子技术研究的领军机构，微电子研究所推动了多项关键技术的突破。



02

清华大学微电子学系

清华大学微电子学系培养了大量微电子领域的人才，其研究成果在国际上具有重要影响。



03

北京大学微电子学院

北京大学微电子学院专注于微电子技术的基础研究与应用开发，为行业发展输送创新力量。

01

国产芯片技术突破

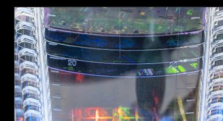
中国成功研发出多款高性能国产芯片，如华为的麒麟系列，标志着微电子技术的重大进步。



02

微电子材料创新

在材料科学领域，中国科学家研发出新型半导体材料，如二维材料，为微电子设备性能提升提供可能。



03

封装技术革新

中国微电子封装技术取得突破，如高密度互连封装技术，有效提升了芯片的集成度和性能。



PART FOUR

政策与投资环境

政府支持政策

01

税收优惠

政府为微电子企业提供税收减免，降低企业运营成本，激励技术创新和产业升级。

02

研发资金支持

设立专项基金，支持微电子技术的研发项目，鼓励企业加大研发投入，推动技术突破。

03

人才培养计划

政府与高校合作，实施人才培养计划，为微电子行业输送专业人才，保障行业可持续发展。

01

政府资金支持

中国政府设立专项基金，支持微电子技术的研发和产业化，如国家集成电路产业投资基金。

02

风险投资活跃

风险投资机构积极布局微电子领域，投资初创企业，推动技术创新和市场扩张。

03

资本市场融资

微电子企业通过IPO、债券发行等方式在资本市场筹集资金，加速技术升级和规模扩张。

产业扶持措施

01

税收优惠政策

政府为微电子企业提供税收减免，降低企业运营成本，激励技术创新和产业升级。

02

研发资金支持

设立专项基金，支持微电子技术的研发项目，鼓励企业加大研发投入，推动技术突破。

03

人才培养计划

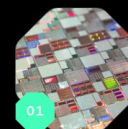
通过与高校合作，培养微电子技术专业人才，为产业发展提供人力资源保障。

PART FIVE

面临的挑战与机遇

核心材料依赖进口

中国微电子产业在硅片等关键材料上依赖进口，限制了自主创新能力。



01

知识产权保护挑战

微电子技术更新迅速，知识产权保护难度大，影响企业创新积极性。



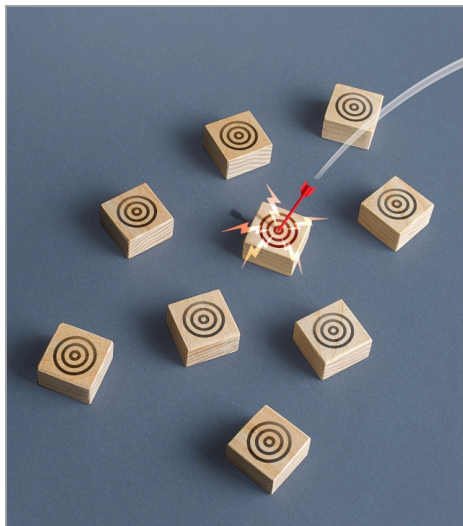
03

高端人才短缺

国内微电子领域高端人才不足，难以支撑复杂芯片设计与制造的需求。



02



国际竞争压力

技术封锁与出口限制

面对国际技术封锁，中国微电子产业需自主研发，突破出口限制，保障供应链安全。

全球市场份额争夺

中国微电子企业在全球市场中与国际巨头竞争，争夺市场份额，提升国际影响力。

知识产权保护挑战

在激烈的国际竞争中，中国微电子技术面临知识产权保护的挑战，需加强自主创新和法律保护。



创新技术的突破

5G、AI等新兴技术的发展将推动微电子技术不断创新，为行业带来新的增长点。

国产化替代进程加速

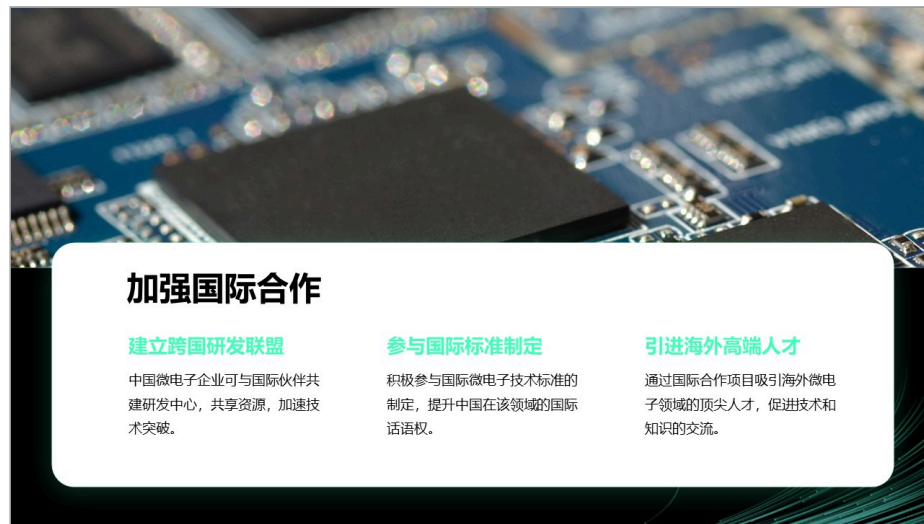
随着政策支持和技术进步，国产芯片将逐步替代进口，提升国内微电子产业的自主可控能力。

国际合作与竞争

在全球化背景下，中国微电子企业将面临更多国际合作机会，同时也需应对激烈的国际竞争。

PART SIX

发展策略与建议



加强国际合作

建立跨国研发联盟

中国微电子企业可与国际伙伴共建研发中心，共享资源，加速技术突破。

参与国际标准制定

积极参与国际微电子技术标准的制定，提升中国在该领域的国际话语权。

引进海外高端人才

通过国际合作项目吸引海外微电子领域的顶尖人才，促进技术和知识的交流。

人才培养与引进



01

高校与研究机构合作

中国微电子领域的人才培养，需加强高校与研究机构的合作，共同开发课程和研究项目。



02

国际人才交流项目

通过国际人才交流项目，吸引海外微电子专家来华工作，促进技术和知识的国际交流。



03

企业内部培训计划

鼓励微电子企业设立内部培训计划，提升在职员工技能，为行业输送更多专业人才。

01

加强核心技术研发

中国微电子产业需加大研发投入，推动芯片设计、制造等核心技术突破，提升自主创新能力。

02

优化产业布局

通过政策引导和市场机制，优化微电子产业链布局，形成区域协同效应，提高整体竞争力。

03

培养专业人才

加强与高校和研究机构的合作，培养更多微电子领域的专业人才，为产业升级提供人力支持。